

基于代谢组学和网络药理学研究腹部推拿 治疗 2 型糖尿病的手法效应机制

钮妍¹ 宋红志² 温彬宇² 国生² 沈潜² 魏培栋² 蔡明亨² 李岩琪³ 王泽中² 王康²

(1 北京中医药大学第三附属医院,北京,100029; 2 北京中医药大学东方医院,北京,100071; 3 天津中医药大学中医学院,天津,301617)

摘要 目的:应用代谢组学与网络药理学研究腹部推拿改善 2 型糖尿病(T2DM)临床症状及体征的手法效应机制。方法:高脂饲料联合链脲佐菌素建立威斯塔(Wistar)大鼠 T2DM 模型,运用简单随机化分为空白对照组、模型组和推拿组。模型组与推拿组大鼠持续高脂饲料喂养,推拿组每天给予腹部推拿 1 次,共计 8 周,分别记录第 0、2、4、8 周的 FBG。收集各组大鼠血清与尿液,采用超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱分析各组大鼠代谢轮廓变化,利用代谢组分析工具(Markerlynx)软件筛选差异代谢物,借助代谢分析(MetaboAnalyst)数据库查询相关代谢通路。运用网络药理学获取腹部推拿改善 T2DM 的关键靶点基因,利用细胞网络分析软件(Cytoscape)构建“差异成分-靶点-疾病”网络图,并对关键靶点基因进行基因本体(GO)富集分析和京都基因与基因组百科全书(KEGG)通路分析。结果:腹部推拿可显著改善 T2DM 大鼠的 FBG,代谢组学筛选出 L-谷氨酸、核黄素、亚油酸等 15 个差异代谢物,主要涉及亚油酸代谢、核黄素代谢等代谢通路。网络药理学预测腹部推拿改善 T2DM 的潜在靶点基因有 135 个,包括溶血磷脂酸受体 1,3(LPAP1,3)、ATP-柠檬酸裂解酶(ACLY)、3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A 还原酶(HMGCR)等潜在靶基因,主要富集在神经活性配体-受体相互作用、谷氨酸神经突触等信号通路上。结论:腹部推拿可有效改善 T2DM 大鼠的糖代谢,其手法效应或通过 ACLY-HMGCR 代谢轴及 LPAR 家族调节亚油酸、核黄素等代谢通路实现。

关键词 腹部推拿;2 型糖尿病;代谢组学;网络药理学;益气降浊;糖代谢;腺苷三磷酸-柠檬酸裂解酶;3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A 还原酶

Mechanisms of Manipulation Effect of Abdominal Tuina in Improving Type 2 Diabetes Mellitus Based on Metabolomics and Network Pharmacology

NIU Yan¹, SONG Hongzhi², WEN Binyu², GUO Sheng², SHEN Qian², WEI Peidong²,
CAI Mingheng², LI Yanqi³, WANG Zezhong², WANG Kang²

(1 Beijing University of Chinese Medicine Third Affiliated Hospital, Beijing 100029, China; 2 Dongfang Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100071, China; 3 Chinese Medical College of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China)

Abstract Objective: To investigate the mechanisms of manipulation effect of abdominal Tuina on clinical symptoms and signs of type 2 diabetes mellitus (T2DM) using metabolomics and network pharmacology. **Methods:** A T2DM model was established in Wistar rats by combining a high-fat diet with streptozotocin injection. Rats were randomly assigned to a control group, a model group, and a Tuina group. The model and Tuina groups continued on a high-fat diet, and the Tuina group received abdominal Tuina once daily for 8 weeks. Fasting blood glucose (FBG) was recorded at weeks 0, 2, 4, and 8. Serum and urine samples were collected for ultra-high-performance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QTOF-MS) to profile metabolic changes. Differential metabolites were identified using Markerlynx software, and related metabolic pathways were analyzed using the MetaboAnalyst database. Network pharmacology was applied to identify key target genes of abdominal Tuina in T2DM. Cytoscape was used to construct a “differential metabolite-target-disease” network, and gene ontology (GO) enrichment and Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) pathway analyses were performed for the key target genes. **Results:** Abdominal Tuina significantly improved FBG in T2DM rats. Metabolomics identified 15 differential metabolites, including L-glutamic acid, riboflavin, and linoleic acid, primarily involved in linoleic acid metabolism and riboflavin metabolism. Network pharmacology predicted 135 potential target genes, including lysophosphatidic acid receptors 1 and 3 (LPAP1, LPAR3), ATP citrate lyase (ACLY), and 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR). These genes were mainly enriched in neuroactive ligand-receptor interaction, glutamatergic synapse, and related signaling pathways. **Conclusion:** Abdominal Tuina effectively improves glucose metabolism in T2DM rats. Its manipulation effect may involve regulation of linoleic acid and riboflavin metabolic pathways via the ACLY-HMGCR

基金项目:国家自然科学基金项目(81574092);北京市自然科学基金项目(7242223)

作者简介:钮妍(1981.08—),女,硕士,主治医师,研究方向:小儿疾病的推拿防治,E-mail:18610660727@163.com

通信作者:王康(1985.03—),男,博士,副主任医师,研究方向:推拿手法效应的分子机制,E-mail:wangkang_dfyy@163.com

metabolic axis and LPAR family.

Keywords Abdominal Tuina; Type 2 diabetes mellitus; Metabolomics; Network pharmacology; Reinforcing qi and eliminating turbidity; Glucose metabolism; ATP citrate lyase; 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase

中图分类号:R285.5;R247 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1673-7202.2025.17.010

近年来,随着社会发展和人民生活水平的提高,2 型糖尿病(Type 2 Diabetes Mellitus,T2DM)已成为继肿瘤、心脑血管疾病之后严重危害人民健康的代谢紊乱性疾病。据最新统计,全球约有 5.37 亿成年人患有糖尿病,其中 T2DM 约占 90%^[1]。我国是全球糖尿病患者人数最多的国家,发病率呈逐年递增趋势,已成为重要的公共卫生问题^[2]。虽然糖尿病个体化药物治疗方案已在逐年发展,但由于长期服药所导致的胃肠道反应、体质量增加、低血糖等不良反应,仍是临床预后待解决的问题^[3]。

振腹推拿手法在内科病的防治中体现了环保与舒适的优势,与针灸、中药等相辅相成,为某些西医控制不理想的内科病提供了互补性治疗措施。大量研究表明,以中医理论为指导的腹部推拿手法已广泛应用于 T2DM 的临床防治,并取得了较好的疗效^[4-6]。然而腹部推拿改善 T2DM 临床症状及体征的具体作用机制尚未明确,因此本研究基于代谢组学与网络药理学技术,筛选腹部推拿改善 T2DM 糖代谢的相关潜在生物标志物及代谢通路,系统分析腹部推拿改善 T2DM 的作用机制。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 动物 健康雄性无特定病原体(Specific Pathogen Free,SPF)级威斯塔(Wistar)大鼠 21 只,4 周龄,体质量(100 ± 10)g,由北京维通利华实验动物技术有限公司提供[动物许可证号:SCXK(京)2019-0009]。饲养于北京中医药大学东方医院实验动物中心 SPF 级动物房,温度 $18 \sim 22$ °C,相对湿度 40%~60%,自由进食和饮水。高脂饲料:70% 普通饲料、10% 蔗糖、10% 猪油、10% 蛋黄粉(北京华阜康生物科技股份有限公司,货号:ZL201110127312.5),普通饲料(北京科澳协力饲料有限公司,货号:101670647680393120)。本实验通过北京中医药大学东方医院实验动物伦理委员会审核(伦理审批号:201940)。

1.1.2 试剂及仪器 链脲佐菌素(Streptozocin,STZ)(SIGMA 公司,美国,货号:S0130-50),质谱级乙腈(Fisher 公司,美国,货号:A955-4),质谱级甲酸(Fisher 公司,美国,货号:A117-50),稳豪倍易血糖仪及试

纸(强生,美国,型号:OneTouch UltraEasy,批号:Y2021156),电热恒温培养箱(天津泰斯特仪器有限公司,型号:DH4000A),超高效液相色谱-四极杆-飞行时间质谱分析(Ultra Performance Liquid Chromatography-Quadrupole-Time of Flight-Mass Spectrometry,UPLC-Q-TOF-MS)(Waters Corporation,Milford,MA,美国,型号:Synapt G2),台式高速冷冻离心机(LAB-WAY-SCIENCE,德国,型号:MIKRO22R),屈臣氏蒸馏水(广州屈臣氏食品饮料有限公司,批号:W20220923)。

1.2 方法

1.2.1 分组与模型制备 将 21 只大鼠用普通饲料适应性饲养 1 周后,记录空腹血糖(Fasting Blood Glucose,FBG)。将所有动物编号,抽取 7 只作为空白对照组,使用普通饲料喂养,其余 14 只给予高脂饲料喂养 4 周后,禁食 12 h(当晚 21:00 至次日 9:00),按 35 mg/kg 一次性腹腔注射 1% 浓度 STZ 溶液(溶剂为浓度 0.1 mol/L 的柠檬酸、柠檬酸钠混合液,pH 值为 4.2~4.5),STZ 配制过程避光并在冰浴中进行,15 min 内使用,空白对照组腹腔注射相同剂量柠檬酸缓冲液。72 h 后,以 $FBG \geq 11.1$ mol/L 视为造模成功。将造模成功大鼠运用在线随机分组工具(RANDMICE)简单随机化分为模型组与推拿组,每组 7 只,分组后继续进行高脂饲料喂养。

1.2.2 干预方法 于造模成功后对推拿组进行推拿干预,以神阙穴为中心,双侧天枢穴为直径顺时针揉腹 5 min,后于大鼠关元、神阙区域施三指松振法(以示、中、无名指于大鼠腹部做振颤运动)10 min,频率(240 ± 10)次/min,手法合计 15 min,1 次/d,共干预 8 周。空白对照组及模型组每天仅用鼠袋固定 15 min,不进行任何干预。

1.2.3 标本采集与处理 8 周后,每只大鼠被单独放置在代谢笼中,24 h 收集 1 次尿液;末次干预结束后,禁食 12 h,第 2 天于腹腔注射 2% 的戊巴比妥(50 mg/kg)将大鼠麻醉,沿腹中线剖开腹腔,剥离腹主动脉,负压真空采血管取血 10 mL,采血管室温静置 2 h;所部分血液、尿液样品在 4 °C,3 000 r/min,离心半径 10 cm,离心 15 min,分离得到上清液。将分离的上清液放置于 -80 °C 的低温冰箱冷藏,用于代谢组学分析。采用各组大鼠代谢轮廓变化,利用

Markerlynx 软件筛选差异代谢物,借助 MetaboAnalyst 数据库查询相关代谢通路,运用网络药理学获取腹部推拿改善 T2DM 的关键靶点基因,利用 Cytoscape 软件构建“差异成分-靶点-疾病”网络图,并对关键靶点基因进行基因本体(Gene Ontology,GO)富集分析和京都基因和基因组百科全书(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG)通路分析。

1.2.4 指标检测

1.2.4.1 FBG 分别于造模成功后的第 0、2、4、8 周后用快速血糖仪测定各组大鼠 FBG。

1.2.4.2 代谢组学检测方法 1) 样品制备用于 UPLC-Q-TOF-MS:分析前,将冻存的血液、尿液的上清液于冰上解冻,各取 200 μ L 上清液于微量离心(Eppendorf Tubes, EP)管,加入 600 μ L 乙腈,涡旋 10 min。4 $^{\circ}$ C 下 12 000 r/min 离心 10 min 去除蛋白。吸取上清液 700 μ L 于新的 EP 管,氮气吹干,样品保存于 -20 $^{\circ}$ C 冰箱冷藏,待检测。3 个观察组的上清液样品各抽取 40 μ L,通过上述制备方法分别得到血清与尿液的质量控制样品。氮气吹干的样品,分别加入 10% 乙腈 200 μ L 于 EP 管复溶,4 $^{\circ}$ C 下 12 000 r/min 离心 10 min,取上清液 150 μ L 于进样小管,等待进样。2) 色谱条件:采用沃特世(Waters)公司 C18 色谱柱(ACQUITY UPLC HSS C18 1.8 μ m, 100 mm $\times$ 2.1 mm, Column. Part No. 186003533, Serial No. 013033219157),进行梯度洗脱。柱温 40 $^{\circ}$ C,流速 0.4 mL/min,流动相为 0.1% 甲酸水溶液(A)和 0.1% 甲酸乙腈溶液(B)。梯度洗脱程序:0 ~ 1.5 min, 10.0% ~ 20.0% B; 1.5 ~ 4.0 min, 20.0% ~ 40.0% B; 4.1 ~ 13.0 min, 40.0% ~ 90.0% B; 13.1 ~ 14.0 min, 90.0% B; 14.1 ~ 17.0 min, 10.0% B。进样量为 4 μ L,自动进样器温度 10 $^{\circ}$ C。3) 质谱条件:质谱采集采用 MSe 模式,可同时扫描一级和二级质谱。质谱采用正负离子模式检测,以氮气作为雾化气、锥孔气。正离子模式条件:毛细管电压 2.7 kV、锥孔电压 40 kV、离子源温度 120 $^{\circ}$ C、脱溶剂气温度 500 $^{\circ}$ C、反向锥孔气流 50 L/h、碰撞能量 25 ~ 50 eV、脱溶剂气 800 L/h;负离子参数与正离子参数相同,但毛细管电压为 2.2 kV。数据采集范围:50 ~ 1 000 m/z。为确保质量的准确性和重复性,以亮氨酸-脑啡肽作为校对液。采集过程中同步记录各组血清、尿液样品及 QC 样品在正负离子模式下的基峰强度(Base Peak Intensity, BPI)图,通过观察 BPI 图中色谱峰的峰形对称性、分离度及信号分布连续性,评估样品中内源性代谢物的分离效果;同时以

QC 样品 BPI 图的保留时间一致性和峰强度重复性,验证检测系统的稳定性。4) 代谢组数据分析:采用 Markerlynx 软件分析代谢组学数据,首先对空白对照组、模型组和推拿组的血清与尿液样品,分别在正离子和负离子模式下进行主成分分析(Principal Component Analysis, PCA),绘制各组样品代谢概况图,以观察组间代谢谱的相似性或差异性;进一步建立正交偏最小二乘判别分析(Orthogonal Partial Least Square Discriminant Analysis, OPLS-DA)模型评估数据,其中 R^2X 表示模型对 X 矩阵(代谢物变量)的解释率, R^2Y 表示对 Y 矩阵(分组变量)的解释率, Q^2 表示模型的预测能力,以模型可靠为后续差异筛选前提。根据 OPLS-DA 模型中变量重要性投影值(Variable Importance in Projection, VIP),以 $VIP \geq 1$ 为标准并结合 $P < 0.05$ 作为筛选差异代谢物的条件。同时,根据所选差异代谢物的质荷比(m/z),经 HMDB、METLIN 数据库检索,通过归属描述筛去外源性成分,留下与代谢相关的内源性代谢物信息,并利用 UPLC-Q-TOF-HRMS 采集二级质谱图进一步对其结构进行验证,最终明确腹部推拿改善 T2DM 相关的差异代谢物。再运用 MetaboAnalyst(5.0, McGill)对鉴别出的潜在生物标志物进行代谢通路富集分析,筛选 $P < 0.05$ 、 $impact > 0.2$ 的代谢通路。

1.2.4.3 网络药理学分析 参考网络药理学评价方法指南进行分析^[7],以代谢组学分析确认的差异化化合物为研究对象,在 PubChem 数据库确定化合物的分子结构,随后将其导入 SwissTarget-Prediction 在线预测平台,寻找作用靶点。以 T2DM 为关键词,在 GeneCards 数据库中检索相关靶点。通过 Venny 2.1.0 在线平台将差异成分靶点与疾病靶点交集,利用 STRING 11.0 网站建立交集靶点的蛋白质-蛋白质相互作用(Protein-Protein Interaction, PPI)网络,选择最高置信度(> 0.9),且隐藏断开的节点,结果以 tsv 格式导出并在 Cytoscape 3.7.2 中构建“差异成分-靶点-疾病”网络图,筛选出 Degree 排名前 10 的基因视为关键靶点基因,采用 DAVID Bioinformatics Resources 6.8 平台对上述所得差异化化合物的靶点进行 GO 功能注释分析和 KEGG 通路富集分析,置信区间均设为 $P < 0.01$,收集 P 值前 10 位的生物过程(Biological Process, BP)、分子功能(Molecular Function, MF)和细胞组分(Cellular Component, CC)以及 P 值排名前 20 位的 KEGG 信号通路,利用微生信平台进行 GO 富集和 KEGG 信号通路的可视化分析。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 22.0 数据处理软件

进行统计分析,符合正态分布的计量资料用均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,先经 Shapiro-Wilk 正态性检验和 Levene 方差齐性检验;组间基线比较采用单因素方差分析(one-way ANOVA),两两比较用 LSD 法,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 推拿对 T2DM 大鼠 FBG 的影响 干预前(0 周),与空白对照组比较,模型组和推拿组 FBG 值均高($P < 0.05$)。干预第 2、4、8 周,模型组 FBG 值高于空白对照组($P < 0.05$)。干预第 2、4、8 周推拿组 FBG 值较干预前低($P < 0.05$),干预第 2、4、8 周推拿组 FBG 值低于模型组($P < 0.05$)。见表 1。

2.2 代谢组学分析结果

2.2.1 血清和尿液样品分析 由图 1 可见,各模式下色谱峰峰形对称、无明显拖尾或前沿现象,不同保留时间区间(1~17 min)的代谢物峰分离度良好,低强度信号峰与高强度信号峰均能有效识别,表明色谱分离条件适配血清、尿液中内源性代谢物的复杂基质,代谢物信号响应稳定,可用于后续差异代谢物筛选及通路分析。

表 1 各组不同时段 FBG 水平比较($\bar{x} \pm s$, mmol/L, $n = 7$)

组别	0 周	第 2 周	第 4 周	第 8 周
空白对照组	5.68 ± 0.52	5.38 ± 0.62	5.65 ± 0.79	5.91 ± 0.74
模型组	26.98 ± 3.70 **	26.27 ± 4.87 **	25.15 ± 4.29 **	27.13 ± 2.46 **
推拿组	26.27 ± 2.26 **	22.03 ± 3.03 *▲	21.35 ± 2.66 *△▲▲	21.96 ± 4.30 *△▲▲

注:与空白对照组比较, ** $P < 0.01$;与模型组比较, △△ $P < 0.01$;与本组 0 周比较, ▲ $P < 0.05$, ▲▲ $P < 0.01$

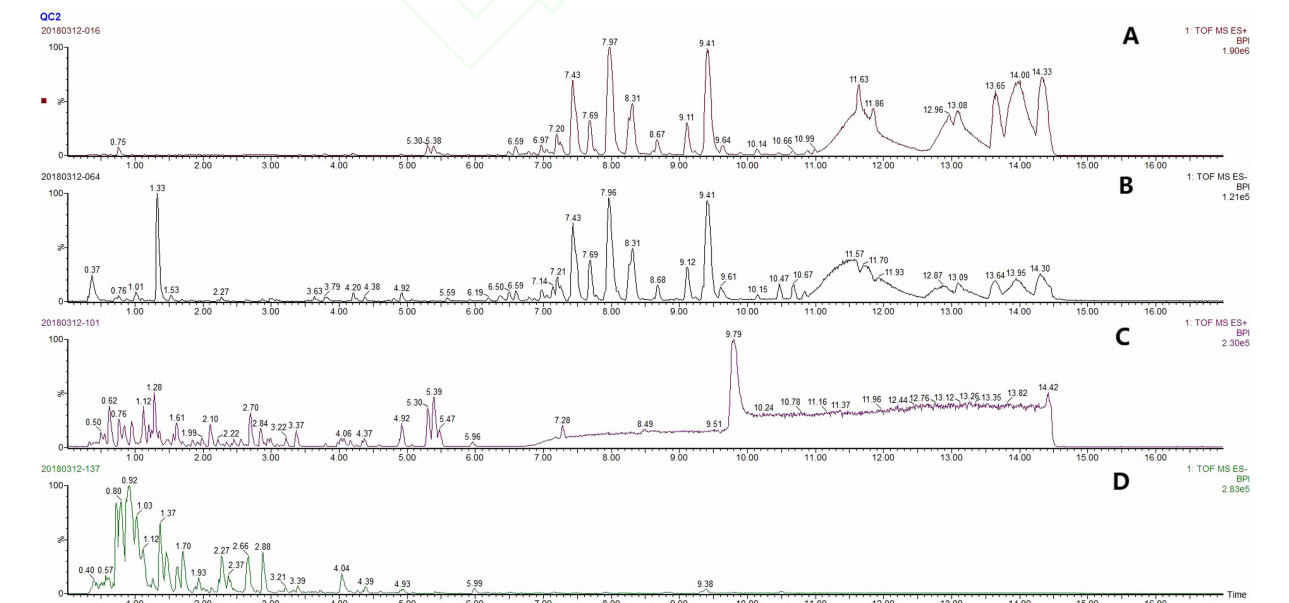


图 1 大鼠血清、尿液 UPLC-Q-TOF-MS 色谱图

注:横坐标为保留时间(min),纵坐标为相对强度百分比(%)。A. 血清正离子模式下 BPI;B. 血清负离子模式下 BPI;C. 尿液正离子模式下 BPI;D. 尿液负离子模式下 BPI

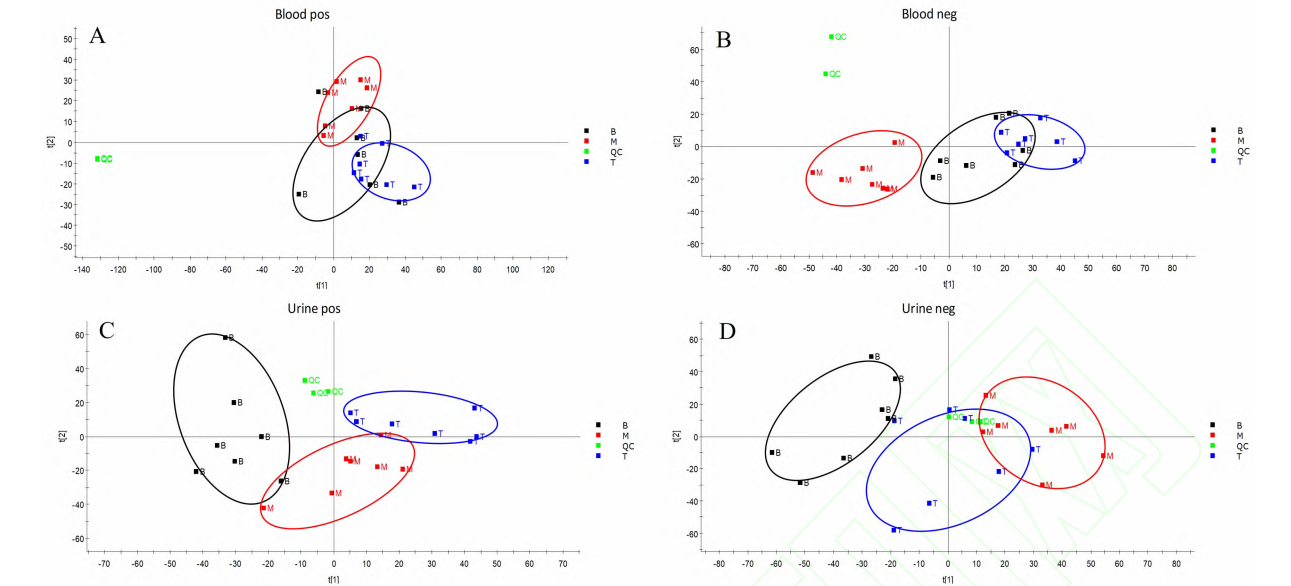


图2 正负离子模式下血清和尿液代谢物 PCA 结果

注:横坐标 t[1],代表第 1 主成分,反映了数据集中最大的变异方向。纵坐标 t[2],代表第 2 主成分,反映了数据集中次大的变异方向。
A. 血清正离子模式下 PCA 图;B. 血清负离子模式下 PCA 图;C. 尿液正离子模式下 PCA 图;D. 尿液负离子模式下 PCA 图,B 为空白对照组样品,M 为模型组样品,T 为推拿组样品,QC 为质控样品

2.2.3 差异代谢物筛选 最终血清筛选出 8 个组间共有的差异代谢物,尿液筛选出 7 个组间共有的差异代谢物。与空白对照组比较,模型组大鼠血清中有 4 个代谢物显著上调,4 个代谢物显著下调 ($P<0.05$),尿液中有 3 个代谢物显著上调,4 个代谢物显著下调 ($P<0.05$),经过推拿治疗后,这些差异代谢物水平均有显著回调 ($P<0.05$)。

见表 2~3。
2.2.4 代谢通路分析结果 结果显示腹部推拿改善 T2DM 主要涉及的代谢通路为亚油酸代谢 (Linoleic Acid Metabolism, LAM)、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢 (Alanine, Aspartate and Glutamate Metabolism, AAGM)、核黄素代谢 (Riboflavin Metabolism, RM)。见图 4。

表 2 血清生物标志物鉴定

编号	差异代谢物	保留时间 (min)	质荷比 (m/z)	离子模式	空白对照组比模型组	模型组比推拿组
1	L-Glutamic acid	1.000 3	147.963 1	[M+H] ⁺	↑ **	↓ **
2	Orotidine	1.340 4	286.999 8	[M-H] ⁻	↓ *	↑ **
3	2-Methoxyestrone	7.243 5	301.241 1	[M+H] ⁺	↓ **	↑ **
4	Leukotriene A4	7.254 0	317.237 2	[M-H] ⁻	↓ *	↑ **
5	Linoleic acid	10.843 2	279.260 8	[M-H] ⁻	↑ **	↓ **
6	2-Ketobutyric acid	11.862 9	100.967 1	[M-H] ⁻	↓ **	↑ **
7	PC(16:0/16:0)	13.097 9	734.548 3	[M+H] ⁺	↑ *	↓ **
8	Oxoglutaric acid	13.522 0	144.957 9	[M-H] ⁻	↑ **	↓ **

注: * $P<0.05$, ** $P<0.01$

表 3 尿液生物标志物鉴定

编号	差异代谢物	保留时间 (min)	质荷比 (m/z)	离子模式	空白对照组比模型组	模型组比推拿组
1	Cytidine	1.166 9	244.126 7	[M+H] ⁺	↓ **	↑ **
2	L-Threonine	1.278 5	120.112 2	[M+H] ⁺	↓ *	↑ **
3	Riboflavin	1.969 0	375.148 3	[M-H] ⁻	↑ **	↓ **
4	Betaine	2.031 8	118.096 8	[M+H] ⁺	↓ **	↑ **
5	Anserine	2.147 3	239.159 3	[M-H] ⁻	↓ **	↑ **
6	Deoxycorticosterone	3.959 7	331.137 5	[M+H] ⁺	↑ *	↓ **
7	L-Kynurenine	3.961 0	209.147 1	[M+H] ⁺	↑ **	↓ **

注: * $P<0.05$, ** $P<0.01$

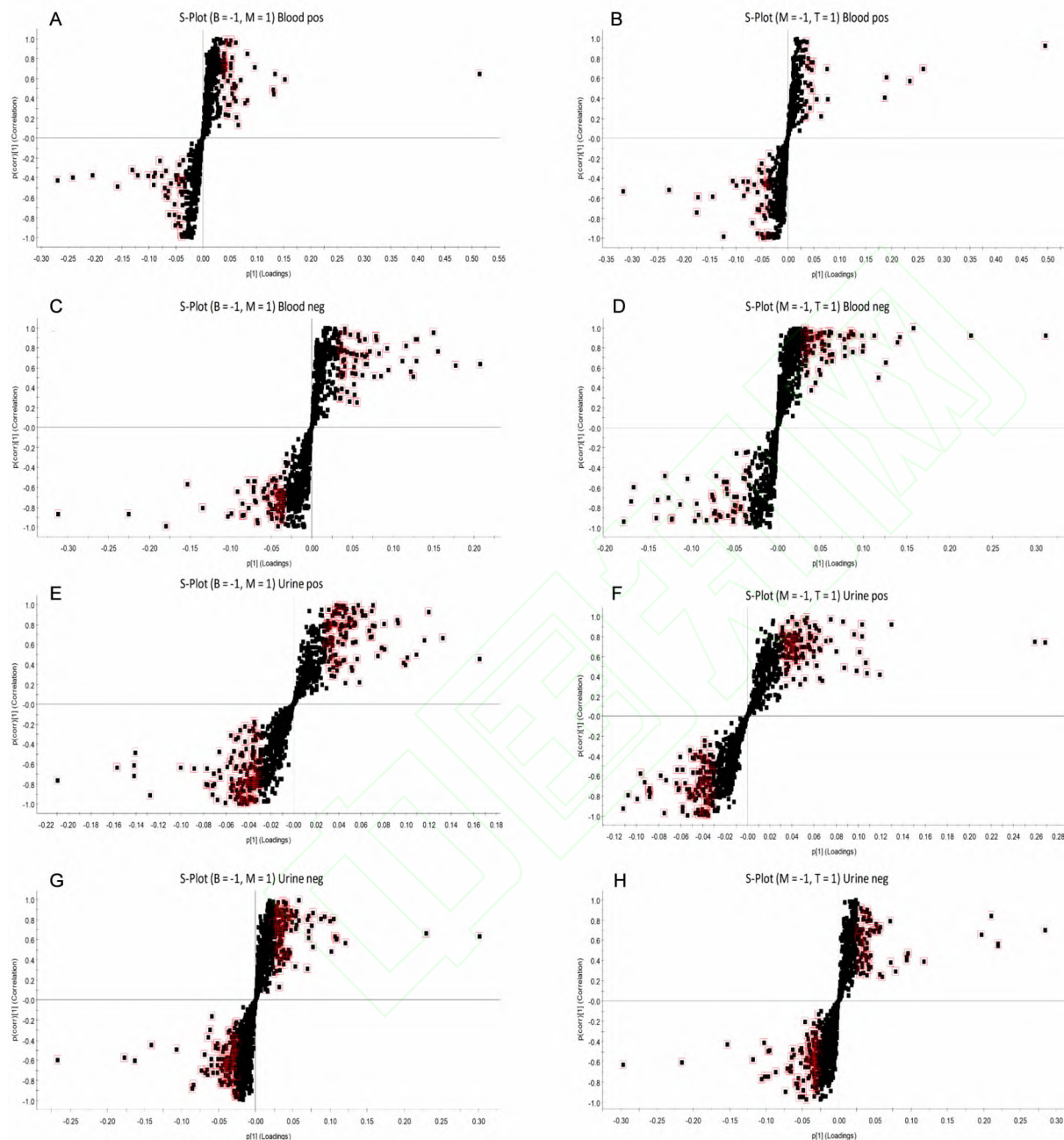
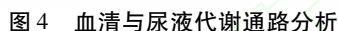


图3 正负离子模式下血清、尿液代谢物 S-Plot 图

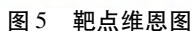
注:横坐标 $p(1)[1]$ (Loadings), 代表第一主成分的载荷, 反映代谢物对分组差异的贡献程度。纵坐标 $p(\text{corr})[1]$ (Correlation), 代表代谢物与分组变量的相关系数, 反映代谢物与分组的关联强度。A. 血清正离子模式下, 空白对照组与模型组对比的 S-Plot 图; B. 血清正离子模式下, 模型组与推拿组对比的 S-Plot 图; C. 血清负离子模式下, 空白对照组与模型组对比的 S-Plot 图; D. 血清负离子模式下, 模型组与推拿组对比的 S-Plot 图; E. 尿液正离子模式下, 空白对照组与模型组对比的 S-Plot 图; F. 尿液正离子模式下, 模型组与推拿组对比的 S-Plot 图; G. 尿液负离子模式下, 空白对照组与模型组对比的 S-Plot 图; H. 尿液负离子模式下, 模型组与推拿组对比的 S-Plot 图

2.3 网络药理学分析结果 在 Gene-Cards 数据库共得到 15 833 个与 T2DM 相关的潜在靶点, 筛选出 2 组间共有的差异代谢物, 通过韦恩图得到 135 个推拿与 T2DM 的潜在交集靶点。见图 5。PPI 分析得到 133 个节点和 82 条边的 PPI 网络。见图 6。结果显示溶血磷脂酸受体 3 (Lysophosphatidic Acid Receptor 3, LPAR3), 溶血磷脂酸受体 1 (Lysophospha-

tidic Acid Receptor 1, LPAR1), ATP-柠檬酸裂解酶 (ATP-Citrate Lyase, ACLY), 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A 还原酶 (3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Reductase, HMGCR), 法尼基二磷酸法尼基转移酶 1 (Farnesyl-Diphosphate Farnesyltransferase 1, FDFT1), 代谢型谷氨酸受体 5 (Metabotropic Glutamate Receptor 5, GRM5), 代谢型谷氨酸受体 2 (Metabotropic Gluta-

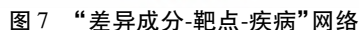


分析;1 为 LAM,2 为 AAGM,3 为 RM



mate Receptor 2, GRM2), 离子型谷氨酸受体红藻氨酸型亚基 1 (Ionotropic Glutamate Receptor Kainate Type Subunit 1, GRIK1), 离子型谷氨酸受体 AMPA

型亚基 2 (Ionotropic Glutamate Receptor AMPA Type Subunit 2, GRIA2), γ -氨基丁酸 A 型受体 $\alpha 1$ 亚基 (Gamma-Aminobutyric Acid Type A Receptor Subunit Alpha-1, GABRA1) 基因为腹部推拿改善 T2DM 的潜在靶点基因。见图 7。



GO 富集分析共得到 GO 条目 376 个 ($P < 0.05$), 其中与 BP 有关的条目共有 247 个, 主要涉及化学突触传递、细胞膜钙离子浓度的正向调节、腺苷酸环化酶抑制、G-蛋白偶联谷氨酸受体信号转导通路、调控突触传递、谷氨酸受体等; 与 CC 有关的条目共有 42 个, 主要涉及浆膜的整体成分、突触的

前后膜等;与 MF 有关的条目共有 87 个,主要涉及谷氨酸受体活性、G-蛋白偶联受体活性、类固醇激素受体活性等方面。见图 8。KEGG 通路富集筛选得到 41 条信号通路($P < 0.05$),主要包括神经活性配体-受体相互作用、谷氨酸神经突触、磷脂酶 D 信号通路等。见图 9。

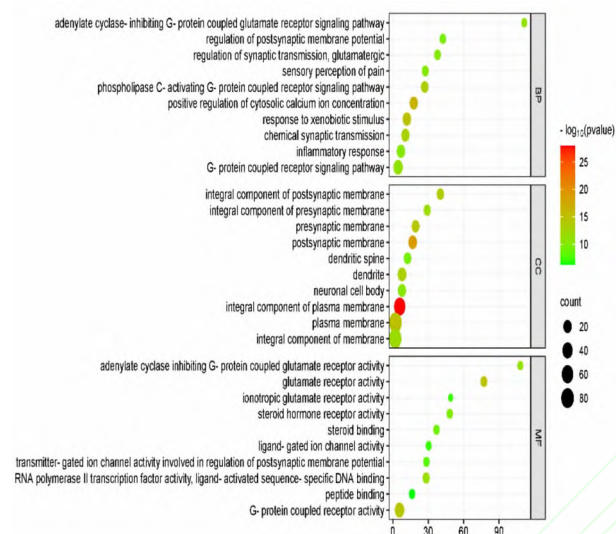


图 8 腹部推拿改善 T2DM 潜在靶点的 GO 富集气泡图

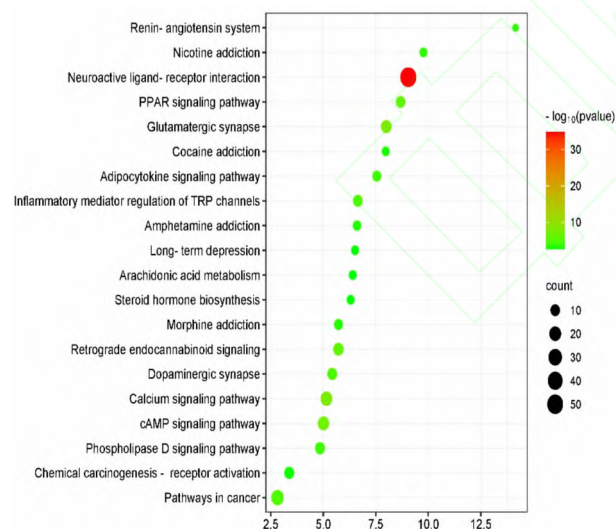


图 9 KEGG 富集气泡图

3 讨论

T2DM 是一种复杂的以血糖升高、血脂异常为特征的内分泌代谢疾病,包括不同程度的胰岛素抵抗、胰腺细胞功能障碍、低度炎症、肠道菌群失调以及其他在遗传和环境因素交互作用下的内分泌紊乱。根据症状中医将其归属脾瘴、消瘴、消渴范畴,在前期以“脾瘴”表现为主,病机为“脾虚胃热,瘀浊内生”,其中又以“脾虚”为本,脾虚故不能散精,气血生化无源,水液停聚,最终浊瘀内生壅遏周身各条络脉^[8]。腹部推拿法在 T2DM 早期治疗的关键手法

摩揉法及松振法,各有所用,摩揉法健运脾胃、安和五脏,松振法化瘀降浊、补益元气,二法合用共奏健脾益气,化痰降浊之功。

团队前期研究发现,腹部推拿手法可直接或间接上调骨骼肌腺苷酸活化蛋白激酶(AMP-activated Protein Kinase, AMPK)的基因转录与蛋白表达,在腹直肌内可进一步表现出对 AMPK α 2/葡萄糖转运蛋白 4(Glucose Transporter 4, GLUT4)信号链的激活效应,同时通过抑制炎症通路关键因子核因子 κ B(Nuclear Factor- κ B, NF- κ B)表达,减少其下游白细胞介素-6(Interleukin-6, IL-6)等炎症介质的蓄积^[9-10],考虑其在 T2DM 治疗中发挥的手法效应也存在类似机制。故在本次 T2DM 的推拿机制研究中,我们首先运用了代谢组学及网络药理学的方法对腹部推拿的手法作用机制进行探索。

代谢组学是研究代谢性疾病治疗方法的作用机制的有力工具。PCA 结果显示,空白对照组、模型组和推拿组组间分离较好,说明不同组间代谢轮廓存在差异。OPLS-DA 结果显示,组间差异明显。通过分析空白对照组和模型组的差异代谢物发现,其主要为脂肪酸类、磷脂类等代谢物。在经腹部推拿治疗后,L-谷氨酸、胞苷、L-苏氨酸、乌洛托品、核黄素、乳清碱、鹅氨酸、去氧皮质酮、L-犬尿氨酸、2-甲氧基雌酮、白三烯 A4、亚油酸、2-酮丁酸、磷脂酰胆碱、氧戊二酸共 15 个差异代谢物有显著回调。其中,亚油酸、磷脂酰胆碱代谢通路也被发现在 T2DM 肾损伤模型中出现显著异常,有望成为疗效评估的代谢标志物^[11]。

亚油酸与磷脂酰胆碱均富集在亚油酸代谢通路,T2DM 代谢紊乱的关键通路^[12]。亚油酸作为最常见的 n-6 多不饱和脂肪酸(Polyunsaturated Fatty Acid, PUFA),对人体糖脂代谢、炎症反应以及氧化应激均有重要意义,在 T2DM 患病率较高的人群中,亚油酸水平呈现显著变化^[13-14]。磷脂酰胆碱属于磷脂类化合物,是复合脂类的一种,机体高水平的磷脂类代谢产物会引起机体胰岛素敏感性下降和胰腺功能紊乱,可作为胰岛素抵抗的潜在生物标志物^[15],同时,磷脂代谢紊乱也是加重 T2DM 胰岛素抵抗造成血糖波动的原因之一^[16]。

L-谷氨酸是一种非必需氨基酸,可由谷氨酰胺合成,在胰岛 B 细胞中,L-谷氨酸可以作为一种信号分子参与调节胰岛素的分泌。有研究观察不同类型糖尿病患者的肠道微生物群和代谢物特征后,也发现患者的“丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢”途径明

显富集^[17-18]。氧戊二酸属氨基酸类化合物,可以通过谷氨酸脱氢酶的氧化脱氨作用从谷氨酸生产,氧戊二酸补充剂的肠内喂养可以显著提高胰岛素、生长激素和胰岛素样生长因子-1 等激素的循环血浆水平^[19]。研究表明,L-谷氨酸、氧戊二酸所富集的丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢通路是 T2DM 发生发展的关键通路^[20-21],而推拿对这些代谢通路综合的调控也体现在了失眠、溃疡性结肠炎、功能性消化不良、运动性肌损伤等不同系统疾病的临床治疗中^[22-25]。

核黄素被称为维生素 B2,是一种人体必需的营养素,仅与蛋白质结合,主要以黄素单核苷酸(Flavin Mononucleotide, FMN) 和黄素腺嘌呤二核苷酸(Flavin Adenine Dinucleotide, FAD) 的形式存在,在其 FAD、FMN 的辅酶形式中,核黄素作为生物氧化还原反应中电子转移的中介,发挥着关键的代谢功能。核黄素及其下游产物 FMN 参与体内各种氧化还原反应,补充核黄素可改善 T2DM 患者的氧化应激,其富集的核黄素代谢通路也是 T2DM 防治的关键通路^[26]。

根据构建的 PPI 网络结果显示, Degree 排名较高的靶点基因中 LPAR3、LPAR1、ACLY、HMGCR 与 T2DM 关联性更强。ACLY 是介导糖代谢与脂质代谢的关键酶,其催化糖代谢中间产物柠檬酸生成乙酰辅酶 A,后者是脂质合成的核心底物,在细胞整体代谢过程中占据重要地位^[27]。研究发现,ACLY 异常表达与慢性疾病(如心血管疾病、糖尿病、肥胖症和癌症)的发生发展密切相关,其高表达可通过促进脂质合成加剧代谢紊乱^[28],提示 ACLY 基因异常表达有导致代谢性疾病发生发展的可能。生物信息学分析显示,ACLY 高表达与 T2DM 患者胰岛素抵抗显著相关,提示其可能是 T2DM 治疗的潜在靶点^[29],ACLY 缺乏会损害糖酵解 ATP 的产生,但会丰富参与磷脂和磷脂酰胆碱生物合成的代谢物^[30]。而 LPAR3、LPAR1 则在减缓糖尿病并发症中发挥重要作用,LPAR3 及其共表达基因可能通过调控免疫应答参与 T2DM 的病理进程^[31-32]。在对模型大鼠糖尿病症状和生化特征的分析中发现,抑制 HMGCR 基因的相对表达,可以有效减少胰岛素抵抗,改善糖耐量^[33]。有研究表明,母体内亚油酸含量减少降低了小鼠肝脏细胞中 HMGCR 的表达,减少了肝脏脂质积累,肝脏 HMGCR 表达与血清高密度脂蛋白水平、胴体瘦肉率和硬脂酸含量负相关,而肌肉 HMGCR 表达也与胴体瘦肉率、硬脂酸和亚油

酸含量负相关^[34]。结合本次 PPI 网络分析及相关文献报道,推测腹部推拿可能通过调节 LPAR 家族及 ACLY-HMGCR 代谢轴改善 T2DM 的糖脂代谢紊乱。

然而, GRM5、GRM2、GRIK1、GRIA2 等关键靶点基因与上述高关联基因之间并不孤立,它们与 GO 功能注释和 KEGG 通路分析所揭示的生物过程、细胞组分、分子功能以及信号通路密切相关,共同构成了一个复杂的分子网络。这些基因或通过参与“神经活性配体-受体相互作用”“谷氨酸神经突触”等特定的生物过程和信号通路,从多个层面影响 T2DM 的发生、发展以及腹部推拿对疾病的改善作用。总之,本研究中筛选出的关键靶点基因为进一步研究腹部推拿治疗 T2DM 的作用机制提供了重要的分子线索,为后续深入阐释推拿干预 T2DM 的分子生物学途径和靶点调控机制奠定了研究基础。

利益冲突声明:无。

参考文献

- [1] SUN H, SAEEDI P, KARURANGA S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045 [J]. Diabetes Res Clin Pract, 2022, 183:109119.
- [2] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)(上)[J]. 中国实用内科杂志, 2021, 41(8):668-695.
- [3] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2022 [J]. Diabetes Care, 2022, 45 (Suppl 1): S125-S143.
- [4] 李格丞, 黄圣, 郭俊明, 等. 臧福科教授振腹疗法治疗 2 型糖尿病经验[J]. 环球中医药, 2024, 17(6):1100-1103.
- [5] 蒙蒙, 胡冠宇, 王宇峰, 等. 推拿对 2 型糖尿病大鼠胰岛素抵抗及骨骼肌超微结构的影响[J]. 中华中医药杂志, 2024, 39(11):6071-6075.
- [6] XIE Y, HUAN M T, SANG J J, et al. Clinical Effect of Abdominal Massage Therapy on Blood Glucose and Intestinal Microbiota in Patients with Type 2 Diabetes [J]. Oxid Med Cell Longev, 2022, 2022: 2286598.
- [7] 世界中医药学会联合会. 网络药理学评价方法指南[J]. 世界中医药, 2021, 16(4):527-532.
- [8] 石丹妮, 刘绍维, 张蒙蒙, 等. 基于“脾胃转枢”理论探析 2 型糖尿病的辨证思路[J]. 中医临床研究, 2024, 16(31):83-87.
- [9] 钮妍, 国生, 魏培栋, 等. 推拿改善运动性疲劳大鼠免疫炎症损伤的作用机制研究[J]. 世界中医药, 2023, 18(10):1379-1384.
- [10] 钮妍, 王泽中, 国生, 等. 腹部推拿对运动性疲劳大鼠外周血单个核细胞能量代谢及炎症反应相关因子的影响[J]. 环球中医药, 2022, 15(7):1146-1150.
- [11] 李明, 金毅, 贺碧霞, 等. 大鼠 2 型糖尿病模型的肾损伤及其代谢组学研究[J]. 中国药师, 2022, 25(11):1889-1897.

- [12] 杨雪, 杨婉薇, 徐金娣, 等. 极低热量限制治疗 2 型糖尿病作用机制的代谢组学研究[J]. 中国糖尿病杂志, 2019, 27(1): 26-32.
- [13] HAMILTON J S, KLETT E L. Linoleic acid and the regulation of glucose homeostasis; A review of the evidence[J]. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2021, 175: 102366.
- [14] ZHAO J D, SUN M, LI Y, et al. Characterization of gut microbial and metabolite alterations in faeces of Goto Kakizaki rats using metagenomic and untargeted metabolomic approach[J]. World J Diabetes, 2023, 14(3): 255-270.
- [15] RAMEH L E, DEENEY J T. Phosphoinositide signalling in type 2 diabetes; a β -cell perspective[J]. Biochem Soc Trans, 2016, 44(1): 293-298.
- [16] GUO W, OUYANG H, LIU M, et al. Based on Plasma Metabonomics and Network Pharmacology Exploring the Therapeutic Mechanism of *Gynura procumbens* on Type 2 Diabetes[J]. Front Pharmacol, 2021, 12: 674379.
- [17] PARK S Y, KIM J, SON J I, et al. Dietary glutamic acid and aspartic acid as biomarkers for predicting diabetic retinopathy[J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 7244.
- [18] HU J, DING J, LI X, et al. Distinct signatures of gut microbiota and metabolites in different types of diabetes; a population-based cross-sectional study[J]. EClinicalMedicine, 2023, 62: 102132.
- [19] WU N, YANG M, GAUR U, et al. Alpha-Ketoglutarate; Physiological Functions and Applications[J]. Biomol Ther (Seoul), 2016, 24(1): 1-8.
- [20] 赵亚茹, 韩怡, 朴婧羽, 等. 基于 UPLC-MS 技术探究糖脂代谢病的血清代谢谱特征[J]. 中国比较医学杂志, 2023, 33(5): 24-35.
- [21] GAO A, SU J, LIU R, et al. Sexual dimorphism in glucose metabolism is shaped by androgen-driven gut microbiome[J]. Nat Commun, 2021, 12(1): 7080.
- [22] 张野. 基于脑肠互动理论探讨振腹环揉法介导 CRH/CRHR1 通路治疗失眠的代谢机制研究[D]. 长春: 长春中医药大学, 2022.
- [23] WANG H, LIU Z, YU T, et al. The effect of tuina on ulcerative colitis model mice analyzed by gut microbiota and proteomics[J]. Front Microbiol, 2022, 13: 976239.
- [24] 丁海丽, 阿依留布, 张瑞驰, 等. 基于转录组和非靶向代谢组联合分析推拿改善骨骼肌运动性损伤的潜在机制[C]//中国体育科学学会. 第十三届全国体育科学大会论文摘要集——专题报告(运动医学分会). 成都体育学院, 2023: 257-259.
- [25] 黄玉梅, 王德军, 王伟, 等. 摩腹对功能性消化不良大鼠胃窦组织的代谢组学研究[J]. 中国病理生理杂志, 2023, 39(8): 1459-1466.
- [26] LIU Y, DENG Y, WANG F, et al. A New Mechanism for Ginsenoside Rb1 to Promote Glucose Uptake, Regulating Riboflavin Metabolism and Redox Homeostasis[J]. Metabolites, 2022, 12(11): 1011.
- [27] YENILMEZ B, KELLY M, ZHANG G F, et al. Paradoxical activation of transcription factor SREBP1c and de novo lipogenesis by hepatocyte-selective ATP-citrate lyase depletion in obese mice[J]. J Biol Chem, 2022, 298(10): 102401.
- [28] KHWAIRAKPAM A D, BANIK K, GIRISA S, et al. The vital role of ATP citrate lyase in chronic diseases[J]. J Mol Med (Berl), 2020, 98(1): 71-95.
- [29] ZHONG M, WU Y, OU W, et al. Identification of key genes involved in type 2 diabetic islet dysfunction; a bioinformatics study[J]. Biosci Rep, 2019, 39(5): BSR20182172.
- [30] SCHULZ-KUHNT A, RÜHLE K, JAVIDMEHR A, et al. ATP citrate lyase (ACLY)-dependent immunometabolism in mucosal T cells drives experimental colitis in vivo[J]. Gut, 2024, 73(4): 601-612.
- [31] ZHANG M Z, WANG X, YANG H, et al. Lysophosphatidic Acid Receptor Antagonism Protects against Diabetic Nephropathy in a Type 2 Diabetic Model[J]. J Am Soc Nephrol, 2017, 28(11): 3300-3311.
- [32] 莫之婧, 马义丽, 李康智, 等. 以 LPAR3 为中心的 2 型糖尿病相关基因功能富集及蛋白互作分析[J]. 基因组学与应用生物学, 2016, 35(11): 2890-2896.
- [33] LI Z R, JIA R B, LUO D, et al. The positive effects and underlying mechanisms of *Undaria pinnatifida* polysaccharides on type 2 diabetes mellitus in rats[J]. Food Funct, 2021, 12(23): 11898-11912.
- [34] SHRESTHA N, VIDMCE J, HOLLAND O J, et al. Maternal and Postnatal High Linoleic Acid Diet Impacts Lipid Metabolism in Adult Rat Offspring in a Sex-Specific Manner[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(6): 2946.

(2024-03-17 收稿 本文编辑: 杨觉雄, 芮莉莉)